

ESTOOK

Anexo · TPV y facturación

Documento maestro de especificación

Septiembre de 2026 · versión 1.1

Cómo Estook toma nota, cobra y emite tickets y facturas cumpliendo VeriFactu, y cómo se ve y se usa Estook TPV en un día de servicio.

Manda sobre los demás documentos en su tema. Se lee entero antes de tocar sala, cocina, cobro, caja o facturación.

Qué es este documento

Los cinco documentos maestros decían que Estook no cobra y no emite facturas. **Desde la Evolución 1.1, capítulo 19, eso cambia:** el local elige entre conectar su TPV o usar el de Estook. Este anexo es la especificación completa de esa parte, y **manda sobre cualquier otro documento donde hablen de lo mismo.**

Va dirigido a quien construya Estook, que será en su mayor parte una IA. Cubre los módulos **M20A (sala y cocina), M20B (facturación VeriFactu) y M20C (cobro y caja).**

Documentos hermanos: **Evolución 1.1** (por qué y con qué riesgos), **Manifiesto** (qué es el producto), **Plan de desarrollo** (cómo se construye y las quince reglas), **Roles y administración** (quién puede qué, apartado 1.12) y **Auditoría de flujos** (efectos en cadena 2.27 a 2.33, estados, fallos y la lista de comprobación de Facturación).

Qué cambia en la versión 1.1 (27 de septiembre de 2026, decisión 0054). Los capítulos 3 a 7 decían **qué hace** el TPV y **dónde se guarda**; faltaba **cómo se ve y cómo se usa** un día normal, que es lo que decide si un camarero lo quiere o lo odia. Eso es el **capítulo 10**: el nombre —**Estook TPV**—, tomar nota, el plano, cobrar, **el cajón y la caja, el datáfono**, los pedidos de reparto en la misma cocina y la puesta en marcha. El capítulo 7 gana lo que eso necesita guardar. No se quita nada de la versión 1.0.

Lo marcado [VERIFICAR] no se programa hasta comprobarlo contra la documentación oficial de la AEAT, la de Verifacti o el asesor fiscal, y lo comprobado se escribe en `ESTADO.md` con su fuente y su fecha. Es la regla 13 del Plan aplicada al sitio donde equivocarse sale más caro.

1 • El marco legal, en corto

1.1 Qué obliga a qué

PIEZA	QUÉ ES	RÉGIMEN
Mesas, comandas, cocina, precuenta	Operativa interna	Libre. No son facturas , así que el reglamento no las toca
Cobro con tarjeta	Lo hace el datáfono del banco del local	Estook solo apunta el resultado. No toca fondos
Cobro en efectivo	Lo recoge el camarero	Estook apunta importe y cambio
Ticket	Es una factura simplificada	Sistema informático de facturación (SIF): RD 1007/2023 + Orden HAC/1177/2024
Factura completa	Cuando el cliente la pide, o venta a empresa	Igual que el ticket
Stock, costes, escandallos, analítica	Consecuencia de la venta	Libre

La consecuencia, dicha claro: en cuanto Estook imprime el ticket, Estook es el sistema de facturación de ese restaurante **para todos sus tickets y facturas**. El datáfono no cambia nada: su recibo justifica el pago, no es el ticket.

Lo que no es factura y por tanto no lleva QR ni numeración fiscal: la comanda, la precuenta y cualquier albarán sin requisitos de factura.

1.2 Fechas

QUIÉN	CUÁNDO
Fabricantes y comercializadores de software	29 de julio de 2025 , ya vencida
Restaurantes que declaran por el Impuesto sobre Sociedades	1 de enero de 2027
Autónomos y el resto	1 de julio de 2027

La primera fila es la nuestra y ya está vencida: solo se puede comercializar software de facturación conforme. Vender uno que no lo sea expone a la infracción del artículo 201 bis de la Ley General Tributaria.

Y una que no se aplazó: **el software de doble uso** —el que permite borrar o alterar ventas— está prohibido desde la Ley Antifraude, con multas de hasta 50.000 € para quien lo use. Es la razón de fondo del principio 17 del Manifiesto.

1.3 Modalidad: solo VERI*FACTU

Estook opera **únicamente en modalidad VERI*FACTU**: cada registro se envía a la AEAT al emitir.

La otra modalidad, «no verificable», obliga a firmar cada registro con certificado, **conservar los registros** todo el periodo de prescripción y mantener un registro de eventos. Además, la AEAT ha dicho que quien la elija tiene más probabilidad de inspección y que es una opción temporal. No se implementa.

1.4 Quién queda fuera, y por qué

Comprobado el 20 de septiembre de 2026 contra la FAQ de ámbitos de aplicación de la AEAT. Decidido en la 0043.

Hay dos cosas distintas y no se pueden mezclar en la misma frase: a quién **la ley** deja fuera, y a quién **Estook** deja fuera de momento. Decirle a un canario que «la ley no se lo permite» sería mentirle.

CASO	QUÉ DICE LA LEY	QUÉ HACE ESTOOK
Domicilio fiscal en País Vasco	Fuera del reglamento , por normativa foral en la imposición directa. Allí rige TicketBAI	No se activa , y la pantalla dice que es otro sistema, no un fallo. Verifacti hace TicketBAI: es una ampliación futura, no un parche
Domicilio fiscal en Navarra	Fuera del reglamento , régimen foral propio	Igual que el anterior
Acogido al SII	Fuera del reglamento : no se aplica a quien lleva los libros registro por el SII. Son ámbitos excluyentes	No se activa . Estook no hace SII
Canarias · IGIC	Dentro . La AEAT dice que los domiciliados en Canarias «se encuentran comprendidos dentro del ámbito subjetivo», y que las referencias al IVA valen también para el IGIC	Se activa . El esquema ya distingue IGIC desde la migración 0012 y el motor fiscal ya agrupa por régimen. Lo único que falta son sus reglas, y las confirma el asesor igual que las del IVA
Ceuta y Melilla · IPSI	Dentro , con el IPSI en lugar del IVA	Todavía no , y la pantalla dice «todavía no», no «no se puede». El tipo del IPSI depende de la categoría del establecimiento y del epígrafe del IAE: es una dimensión más de reglas para dos ciudades de 85.000 habitantes. Se abre cuando haya un cliente que lo pida

El alta de facturación pregunta NIF, domicilio fiscal y régimen. Cuando el módulo no se puede activar, **la pantalla explica por qué con la razón verdadera de la fila que toque**, sin errores rojos, y dice si es definitivo o si es un «todavía no».

Una advertencia que vale dinero. `estook.local.territorio` ya existe desde M2 y **decide el régimen por check**: Canarias es IGIC, Ceuta y Melilla son IPSI, el resto IVA. El alta de facturación **lee ese campo, no lo vuelve a preguntar**. Preguntarlo dos veces es la forma segura de acabar con un local canario facturando con IVA.

1.5 La arquitectura mixta y quién responde de qué

Usar una API como Verifacti crea, a ojos de la AEAT, un sistema formado por dos componentes:

- **CPF · Componente principal de facturación:** Estook. Desde aquí se emiten las facturas.
- **CEF · Componente externo de facturación:** Verifacti.

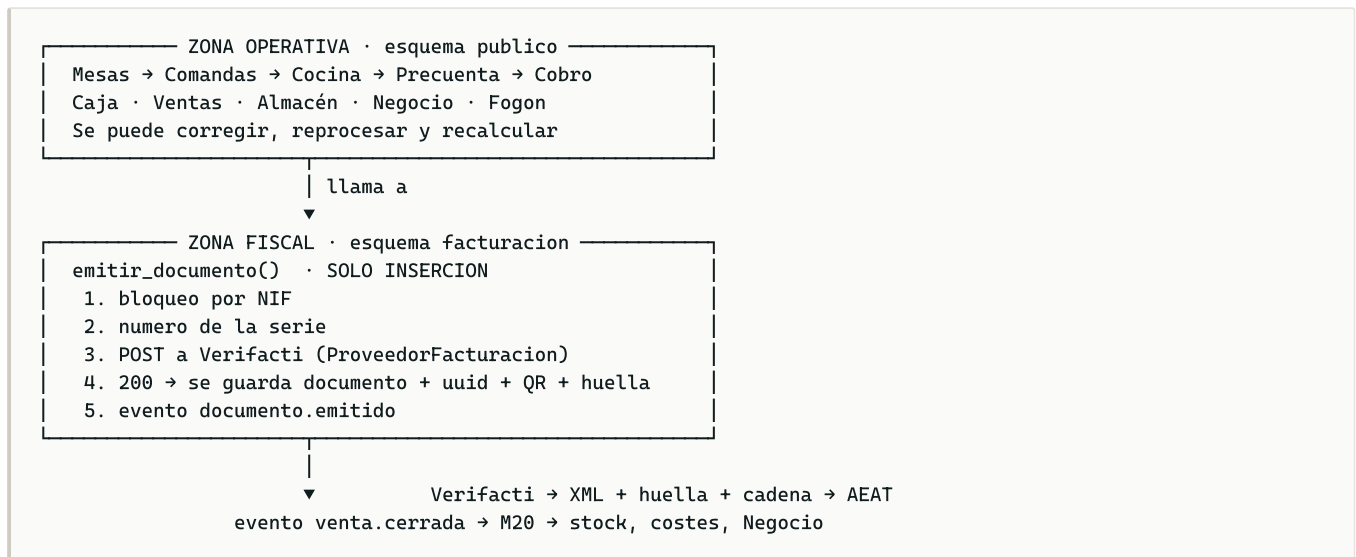
Cada uno publica su propia declaración responsable. Verifacti tiene la suya publicada; **Estook tiene que redactar, firmar y publicar la suya dentro de la app.**

Lo que **no** delega Estook, aunque use Verifacti:

1. Llamar a tiempo y con los datos correctos cuando se emite una factura.
2. Poner el QR en el ticket o en la factura.
3. Publicar su declaración responsable de forma legible, individualizada y accesible dentro del propio software.
4. Numerar correlativamente dentro de cada serie.

Lo que **sí** hace Verifacti: generar el XML del registro, calcular la huella, encadenar los registros, firmar con su certificado, enviar a la AEAT y devolver el QR y la respuesta.

2 · Arquitectura



Cinco reglas de arquitectura, innegociables:

1. **Esquema facturacion separado.** Ningún rol de la aplicación tiene permiso de escritura directa. Solo lo escribe una función `SECURITY DEFINER` propiedad del módulo.
2. **Las flechas van en un sentido.** La zona fiscal **lee** de la operativa y **nunca escribe** en ella. La operativa guarda la referencia al documento; el documento no depende de la operativa.
3. **Solo inserción.** Triggers que rechazan `UPDATE` y `DELETE` sobre `documentos`, `registros` y `envios`, para todos los roles incluido el de servicio. Se prueba rompiéndolo a propósito (E4 del Plan).
4. **Un solo sitio habla con Verifacti:** `servidor/facturacion/`. Ningún otro fichero importa su cliente ni conoce sus claves.
5. **El TPV es una fuente de ventas más.** La venta que nace al cobrar entra en el mismo motor de M20 que el CSV o el conector. **Nadie escribe un segundo motor de consumo.**

3 · M20A · Sala y cocina

El listón de este capítulo. Un TPV que solo manda platos a una pantalla lo tiene cualquiera. Lo que Estook puede hacer y ninguno de los demás es que **la cocina conozca el plato**: su ficha, sus fotos, sus pasos, sus alérgenos y su tiempo real, porque todo eso ya vive en M9. Un KDS normal enseña un texto; el de Estook enseña el plato. Esa es la diferencia y se construye aquí.

3.1 Sala

Sala es un modo de pantalla (Plan, A5 y B5), no un destino de Servicio: una disposición completa, sin barra de navegación, para un aparato que hace una sola cosa durante el servicio. Se entra desde el Panel o directamente al abrir sesión si el rol lo tiene por defecto.

El plano

Mesas por zonas —salón, terraza, barra—, con el estado a color **y con icono**, nunca solo por color (B1): libre, ocupada, pidió la cuenta, cobrada. Cada mesa enseña de un vistazo **cuánto lleva abierta**, sus comensales y su total.

Los tres caminos de venta, porque no todo es una mesa

Un bar de tapas no abre mesas, y un local con barra y comedor hace las dos cosas a la vez. **Si solo existe la mesa, la mitad del mercado no puede usar Estook.**

CAMINO	CÓMO VA	PARA
Mesa	Se abre, se pide en tandas, se cobra al final	Restaurante de carta
Barra	Se pide y se cobra en el mismo gesto, sin abrir nada	Bar de tapas, cafetería
Para llevar	Como barra, con nombre o número de recogida y su canal	Take away, recogida en local

Los tres acaban en una venta con su ticket. Lo que cambia es cuánto vive la cuenta abierta.

Abrir mesa y tomar nota

Abrir: comensales y camarero, que entra con su PIN (M4).

La carta que se ve es la del canal de esa mesa (M10): la terraza puede tener otro precio que el salón, y el de reparto otro distinto. De ahí sale el precio, y de ahí sale el tipo de IVA de cada línea.

Tomar nota: buscador tolerante a erratas, los más vendidos primero, extras y modificadores del plato, y una nota libre por línea. Cantidades con el **+** y el **-**, nunca escribiendo.

Cada línea se puede asignar a un comensal. No es un lujo: **sin esto, «dividir por comensal» al cobrar es imposible.** Se hace con un toque —comensal 1, 2, 3— y **se puede dejar sin asignar**, que es lo normal en una mesa que comparte. Al cobrar, lo no asignado se reparte o se elige a mano.

Aviso de alergia de la mesa. Se marca al abrirla o después, eligiendo de los catorce alérgenos oficiales que Estook ya tiene (M9). A partir de ahí:

- Al pedir un plato que lo lleva, **la sala avisa antes de mandarlo.**
- La comanda **sale marcada en cocina**, en su color y con su icono, y no se puede marcar lista sin confirmarlo.

Esto Estook lo puede hacer sin pedir un dato más, porque los alérgenos ya están en la ficha. **Ningún TPV que no tenga escandallos puede hacerlo.**

Mandar a cocina, y marchar

Las tandas son del servicio, no del software: entrantes, principales, postres, y las que el local quiera. Al mandar, cada línea va a su tanda.

Marchar es decirle a la cocina «empieza con la siguiente tanda». Tres formas, y el local elige:

1. **A mano desde sala**, que es lo normal: el camarero ve que la mesa va por la mitad y marcha los segundos.
2. **Al retirar la tanda anterior**, si la sala la marca como retirada.
3. **Por tiempo**, con un margen configurable desde que la anterior salió. Apagado por defecto.

Una tanda sin marchar **se ve en cocina en espera, no desaparece**: el cocinero sabe lo que viene.

Corregir lo que ya se mandó

- **Antes de mandar**, libre.
- **Ya en cocina**, deja autor y motivo y pide el permiso de Roles 1.12. Y **cocina se entera**: la línea sale tachada en su pantalla, con aviso, porque puede estar ya en la plancha.

Mover, juntar, dividir y traspasar

- **Mover** una mesa a otra, **juntar** dos y **pasar platos** de una a otra, todo con rastro.
- **Dividir** una mesa en dos cuentas antes de cobrar.
- **Traspasar la mesa a otro camarero**. Es el cambio de turno: a las 16:00 entra otro y las mesas abiertas tienen que cambiar de dueño. **Sin esto, o el que se va se queda hasta que cierre la mesa, o las ventas se le apuntan a quien no es**. Se traspasa una mesa o todas las de una persona, con su rastro.

Agotado

Se marca desde la comanda y desaparece de la carta y de la carta digital (M10 y M12). **Y Estook avisa antes de que pase**: como conoce el escandallo y el stock, sabe cuántas raciones quedan de un plato y lo dice en sala cuando bajan de un mínimo. Un TPV sin inventario no puede.

3.2 Cocina

Un modo de pantalla para un aparato fijo en cocina, a pantalla completa. Letra grande, contraste alto, botones grandes: se usa de lejos y con las manos ocupadas.

Cada partida ve lo suyo

Es la función más importante de una pantalla de cocina y la que más se nota. Un cocinero de plancha que tiene que leer los postres de otras cuatro mesas para encontrar lo suyo trabaja peor y más lento.

- Cada plato lleva **su partida** —fría, caliente, plancha, postres, barra—, heredada de su sección de carta (M10) y ajustable plato a plato.
- **Cada pantalla se configura con las partidas que enseña**. Un local con una sola pantalla las ve todas; uno con tres, cada una la suya.
- Un plato sin partida sale en **todas**, y aparece en una lista de «platos sin partida» para arreglarlo. **Nunca se pierde un plato por un fallo de configuración**.

El pase

Una pantalla más, con un trabajo distinto: **ve el pedido completo de la mesa** y cuánto lleva listo cada partida. Es lo que permite que todo salga a la vez y caliente, que es de lo que se queja un comedor.

Cuando todas las partidas han marcado lo suyo, el pase marca el pedido servido y **la sala recibe el aviso**.

En un local pequeño, la pantalla de cocina hace de pase. **Se configura, no se impone**.

Los tiempos

- Temporizador por pedido y por plato, desde que se mandó o se marchó.

- **Tres tramos, con su color y su ícono:** en hora, aviso, tarde. Los minutos de cada tramo **los pone el local** en Ajustes, con una propuesta por defecto; y se pueden afinar por plato, porque un solomillo no tarda lo que un gazpacho.
- Lo tarde **sube arriba**, con lo que lleva esperando.

Trabajar

- **Marcar un plato listo**, o el pedido entero.
- **Deshacer, dentro de un margen corto.** Se marca sin querer y ahora mismo no hay vuelta atrás; en cocina eso es un plato que nadie hace. Se puede recuperar lo marcado durante unos minutos, queda con autor, y pasado ese margen lo desmarca un jefe.
- **Aviso sonoro** al entrar un pedido, y distinto cuando entra uno marcado por alergia o uno con prioridad.
- **Prioridad** que la sala puede pedir desde una mesa.
- **Lo que llevamos hoy**, por plato: «14 solomillos». Sirve para producción, para saber qué se está acabando y para cuadrar el pase.

La ficha, que es lo que nadie más tiene

Desde cualquier plato de la pantalla se abre **su ficha técnica en modo cocina** (M9): foto, gramajes, pasos con sus fotos y el truco del jefe, en el idioma del cocinero y **sin un solo importe**.

Un cocinero nuevo deja de necesitar que alguien le explique cada plato en pleno servicio, que es el problema que originó Estook.

Lo que la cocina nunca ve

Ni un solo importe. Ni precio, ni coste, ni margen. **Tampoco en la respuesta del servidor** (Roles 1.1).

Sin IA

Las prioridades, los retrasos y los avisos son **reglas en código**, no llamadas al modelo, y no gastan un crédito. Preguntar a Fogón por voz llega en M22 y no es requisito de este módulo.

3.3 Lo que la cocina devuelve al resto de Estook

Aquí está la ventaja que un KDS suelto no puede tener, porque no está conectado a nada:

LO QUE SE MIDE	A DÓNDE VA
Tiempo real de cada plato, por partida y por franja	La ficha de M9, junto a su tiempo estimado
Platos que van tarde siempre	Aviso de Fogón: el problema es la receta, la partida o la hora
Lo vendido por franja frente a quién había trabajando	El cuadrante de M14
Agotados y su hora	Previsión de compra de M7
Devoluciones y platos tirados	Merma con su motivo (M8)

Ningún dato se pide dos veces, que es el principio 2 del Manifiesto: todo esto sale de trabajar, no de rellenar nada.

3.4 Los aparatos del local, y quién es quién

Una tablet de sala la usan cinco camareros, y la pantalla de cocina lleva encendida desde las ocho de la mañana. **Sin esto escrito, o cada uno tiene que entrar y salir cada vez —y no lo va a hacer—, o todo queda a nombre de quien abrió sesión por la mañana.**

Aparato compartido de sala. El aparato tiene su propia sesión, emparejada con el local (M4) y revocable si se pierde. Encima de esa sesión, **cada acción que compromete algo va firmada con el PIN de quien la hace:** abrir una mesa, cobrar, invitar, quitar un plato ya mandado. Tomar nota en una mesa que ya abriste no vuelve a pedirlo mientras no cambie la persona.

Quién se queda con la venta: el camarero de la cuenta, que es el que la abrió o el que la recibió en un traspaso (3.1). No el aparato, y no quien pasaba por ahí.

Pantalla de cocina en quiosco. Sesión del aparato, no de una persona. Marcar un plato listo **no pide PIN** —en cocina eso no se puede hacer— y queda a nombre del aparato; lo que sí pide PIN es **salir del modo** y cualquier cosa de un jefe, como desmarcar pasado el margen.

Y la regla que lo cierra: un aparato registrado del local **no puede salirse a la aplicación de gestión** sin que alguien entre con su PIN. Una tablet de sala tirada en la barra no es una puerta al almacén ni a los sueldos.

Dar de alta un terminal (Richi, 23-sep-2026). Así se pone en marcha un aparato del local:

1. Quien lleva el local entra en **Ajustes > Terminales > Añadir terminal** y le pone **un nombre** («Tablet terraza», «Pantalla pase») y **una función: Sala, Barra o Cocina**. Sala y Barra son el mismo modo de Sala (3.1) con su forma de vender por defecto —mesa o barra—; Cocina es la pantalla de cocina (3.2).
2. Estook enseña **un código corto y un QR**, de un solo uso y con caducidad de pocos minutos, como el emparejamiento del agente (M19a).
3. En la tablet se abre Estook, se elige «Es un terminal del local» y se escribe el código o se lee el QR. **El terminal queda emparejado con el local, no con nadie:** es del restaurante, sigue ahí cuando cambia la plantilla, y se revoca desde la misma pantalla si se pierde.
4. Al encenderse, **carga su función directamente**, a pantalla completa y sin la barra de navegación.
5. Los trabajadores **entran en él con su PIN** —y quien no tenga PIN, con su usuario—, y cada acción que compromete algo queda a su nombre, como dice el párrafo de arriba.

Esto decide la pregunta que dejaba abierta el documento de lo que el TPV toca de lo construido, punto 4: el terminal es **una pieza aparte, del local** — `aparato_del_local` , con su propia sesión—, y la sesión de persona de M4 se queda como está.

3.5 Precuenta

Documento **no fiscal**:

- Encabezado `PRECUENTA` y pie `Documento no válido como factura`.
- **Sin número de serie, sin QR tributario y sin la leyenda VERI*FACTU.**
- Se reimprime y se modifica libremente hasta el cobro.

3.6 Sin red

- La comanda **se guarda en el aparato y sube al recuperar señal.**
- La pantalla de cocina no recibe hasta que vuelve la red, **y la sala lo ve avisado:** si el camarero cree que la cocina lo tiene y no es así, el servicio se rompe.

- Con **Estook Enlace** instalado y la impresora en la red del local, **la comanda impresa sigue saliendo aunque no haya internet** (capítulo 6). Es la razón de fondo para recomendarlo en cualquier local con cocina.

3.7 Lo que hay que probar

- Un servicio de una mesa de seis con tres tandas, dos alergias y un plato quitado ya en cocina: **cuadra en sala, en cocina y en el pase.**
- Un local con tres pantallas: **cada partida ve solo lo suyo**, y un plato sin partida sale en todas y en la lista de fallos.
- Marchar desde sala llega a cocina **en menos de 2 segundos.**
- Un plato marcado por error se recupera dentro del margen, y fuera del margen lo desmarca un jefe.
- Se vende en barra sin abrir mesa, y se cobra en el mismo gesto.
- Se traspasa una mesa abierta a otro camarero y las ventas quedan a nombre del nuevo desde ese momento.
- Un plato con un alérgeno marcado en la mesa **avisa en sala antes de mandarlo** y sale marcado en cocina.
- Se corta el wifi: se sigue tomando nota, la sala lo ve avisado y con Enlace la comanda impresa sale igual.
- Un cocinero abre la ficha desde la comanda y **no recibe ni un importe**, comprobado llamando a la API a pelo.
- Dos camareros en la **misma tablet**: cada venta queda a nombre de quien la hizo, no del aparato ni del primero que entró.
- Desde un aparato en quiosco **no se llega a la aplicación de gestión** sin PIN.
- Un aparato revocado deja de funcionar en la petición siguiente.

4 · M20B · Facturación VeriFactu

4.1 El proveedor: Verifacti

QUÉ	CÓMO
Formato	API REST, JSON
Autenticación	Authorization: Bearer <API Key> , una clave por NIF y por entorno
Entornos	La URL no cambia. La clave decide: <code>vf_test_...</code> es pruebas, <code>vf_prod_...</code> es producción
QR	Llega en la respuesta inmediata, en imagen Base64
Huella y cadena	Las hace el proveedor. Estook no calcula ninguna cadena
Envío a la AEAT	Lo hace el proveedor con su certificado, en el minuto siguiente
Respuesta de la AEAT	Por webhook (preferido) o consultando el estado del registro

Dos detalles que ahorran errores:

- **No se manda el identificador del SIF en la llamada.** Lo pone el proveedor en el XML.

- **Todas las series de un mismo NIF forman una sola cadena**, así que a efectos de la AEAT hay un solo sistema de facturación aunque el local tenga cinco tablets y tres series.

4.2 El adaptador

```
interface ProveedorFacturacion {
  emitir(nif: string, doc: DocumentoAEmitir): Promise<RespuestaEmision>; // uuid, qr, huella
  anular(nif: string, ref: ReferenciaDocumento, motivo: string): Promise<RespuestaEmision>;
  estado(nif: string, uuid: string): Promise<EstadoRegistro>;
  descargarXml(nif: string, uuid: string): Promise<{ peticion: string; respuesta: string }>;
  altaNif(datos: DatosObligado): Promise<{ apiKeyRef: string }>;
  estadoRepresentacion(nif: string): Promise<EstadoRepresentacion>;
  declaracionResponsable(): Promise<string>; // la del proveedor, la nuestra es propia
}
```

`servidor/facturacion/` es el único sitio que importa el cliente de Verifacti. **Nunca se llama al endpoint de eliminación permanente de un NIF**: borra sus registros de forma irreversible y va justo contra lo que este módulo promete. Dar de baja a un cliente es **desactivar**, que es reversible.

Las claves viven en el servidor, en Supabase Vault, una por NIF y entorno. No aparecen en el cliente, ni en los registros de la aplicación, ni en un mensaje de error.

4.3 Alta de facturación de un local

Cinco pasos, uno por pantalla, y **hasta el último el botón de cobrar sale bloqueado diciendo qué falta**:

1. **Datos fiscales del titular**: razón social o nombre y apellidos, NIF, domicilio fiscal completo. Es lo que sale impreso en cada ticket.
2. **Régimen**: no se pregunta el territorio, que ya lo dijo el alta del local (M5) y vive en `local.territorio`; se enseña y se pide confirmarlo. Lo que sí se pregunta es **si la empresa está acogida al SII**, que es lo único que Estook no sabe todavía. Con eso, **IVA peninsular o balear e IGIC canario siguen adelante**; foral, SII, Ceuta y Melilla paran el módulo, cada uno con su explicación y diciendo si es definitivo o un «todavía no» (1.4 y 0043).
3. **Series**: prefijo propio, comprobando que no choca con otro sistema que el local ya use. Propuesta: `T-{LOCAL}-{AÑO}-` para tickets, `F-{LOCAL}-{AÑO}-` para facturas y `R-{LOCAL}-{AÑO}-` para rectificativas. **Serie más número no pasan de 60 caracteres.**
4. **Alta del NIF en Verifacti**, por su API de gestión de NIF, y guardado de la clave en Vault.
5. **Autorización ante Hacienda**: se firma el modelo de representación que permite que los registros se envíen en nombre del negocio. Verifacti da el formulario relleno y el camino para firmarlo, por su web o por su API. **Solo lo firma el titular o su representante legal** (Roles 1.12), y Estook guarda quién firmó y cuándo.

Pruebas y producción. El entorno de pruebas de la AEAT **no admite NIF ficticios** y está limitado en volumen y en tiempo: se usa mientras se integra y se para cuando no se está integrando. La empresa de prueba gratuita de Verifacti es compartida y añade un prefijo al número de factura; **ese prefijo no existe con un NIF propio**, así que no se programa nada que dependa de él.

4.4 Series y numeración

- **Una serie por tipo de documento y por local.** Las rectificativas van **siempre** en serie propia; el abono en negativo puede ir en la serie original.

- **Numeración correlativa dentro de cada serie, sin huecos.** Es una obligación del reglamento de facturación que VeriFactu **no comprueba**: que la AEAT acepte un registro no significa que la numeración esté bien.
- **El número se asigna cuando el proveedor devuelve 200.** Si devuelve un error, el número **no se consume**.
- Si la AEAT rechaza después un registro ya devuelto con 200, **el número queda usado**: se corrige con una rectificativa, nunca reutilizándolo.
- Con varios aparatos cobrando a la vez, la emisión se serializa por NIF con `pg_advisory_xact_lock` dentro de la transacción. Sin eso salen huecos o duplicados.
- La misma serie y número pueden repetirse en **ejercicios distintos**: la AEAT solo ve duplicado si coinciden serie, número y fecha de expedición.

4.5 Tipos de documento

Los motivos de rectificativa se comprobaron el 20 de septiembre de 2026 contra la FAQ de procedimientos de facturación de la AEAT.

CLAVE	QUÉ ES	CUÁNDO EN ESTOOK
F2	Factura simplificada	El ticket de cada cobro. El caso normal
F1	Factura completa, con destinatario identificado	Evento, catering, venta a empresa
F3	Factura que sustituye a simplificadas ya declaradas	El canje: el cliente pide factura de su ticket
R5	Rectificativa de factura simplificada	Devolución o error sobre un ticket. Es la de hostelería
R1	Rectificativa por error fundado en derecho y art. 80.Uno, Dos y Seis de la LIVA	Error sobre una factura completa : importe, destinatario o descuento posterior
R2	Rectificativa del art. 80.Tres de la LIVA	Concurso de acreedores. No se da en un restaurante
R3	Rectificativa del art. 80.Cuatro de la LIVA	Créditos incobrables. No se da en un restaurante
R4	Resto de causas del art. 80 de la LIVA	Lo que no encaje en las anteriores [VERIFICAR con el asesor cuándo]
F1 en negativo	Abono por devolución total	Puede ir en la serie original
Anulación	Registro propio, no es una factura	Solo si el documento nunca debió existir

Y un segundo dato que va con toda rectificativa, y que se olvida: además de la clave R, VeriFactu pide la **naturaleza de la rectificación**, que es **S** si **sustituye** al documento anterior o **I** si va **por diferencias**. Son dos formas distintas de contar lo mismo y la AEAT las trata distinto. **[VERIFICAR con el asesor cuál se usa en una devolución de hostelería]**, y **[VERIFICAR el nombre exacto del campo]** en la referencia de la API del proveedor antes de escribirlo: aquí no se inventa ningún nombre.

Reglas de uso, que es donde se equivoca todo el mundo:

- Sobre un ticket, la rectificativa es **R5**, no R1. Usar R1 es declarar mal el documento aunque las cifras cuadren.

- **R2 y R3 no se programan** en la v1. Son concurso e incobrables: un restaurante que cobra al contado no los usa, y ofrecerlos en un desplegable es invitar a elegir mal. Si un día hacen falta, se añaden.
- **El canje no es una rectificativa.** La factura F3 referencia al ticket sustituido; **el ticket no se anula ni se rectifica** y sigue en su cadena. Confundirlo anula un documento que debía quedarse.
- **Anular es excepcional**, solo para lo emitido por error y no entregado al cliente. Un número anulado **no se reutiliza**.
- **Subsanar** solo vale para un campo sin implicación fiscal, como la descripción.

4.6 Qué lleva cada documento

Ticket (factura simplificada): serie y número · fecha de expedición · NIF y nombre o razón social del local · descripción de lo vendido · tipo de IVA, con «IVA incluido» si se dice así · importe total · **QR tributario** · leyenda.

Factura completa: todo lo anterior más los datos del destinatario (nombre o razón social, NIF y domicilio) · base imponible, tipo, cuota y total · fecha de operación si es distinta de la de expedición.

Límite de la factura simplificada: 3.000 €, IVA incluido. Comprobado el 20 de septiembre de 2026 en el artículo 4 del RD 1619/2012: el límite general es 400 € (art. 4.1), y el art. 4.2.e) lo sube a **3.000 €** para «servicios de hostelería y restauración prestados por restaurantes, bares, cafeterías... así como el suministro de bebidas o comidas **para consumir en el acto**». **Se programa el límite de 3.000 €:** por encima, el TPV obliga a factura completa antes de cobrar.

El matiz que hay que preguntar. La ley dice «para consumir en el acto». El **reparto a domicilio** no es eso, y ahí podría volver a aplicar el límite de 400 €. **[VERIFICAR con el asesor]** antes de abrir el TPV a los canales de reparto; mientras tanto el límite se guarda **por canal**, no como una constante en el código.

Los tipos de IVA no se programan fijos. Cada plato lleva el suyo por canal, con su vigencia (capítulo 9 del Manifiesto), y el aviso de ese capítulo aplica aquí: el tipo de un servicio de restauración **lo confirma el asesor**.

4.7 El QR

Todo lo de este apartado se comprobó el 20 de septiembre de 2026 contra el artículo 21 de la Orden HAC/1177/2024, y coincide.

- **Contenido:** una URL del servicio de cotejo de la AEAT con cinco datos: NIF del emisor, serie, número, fecha e importe. La devuelve Verifacti en Base64 y **se pega tal cual**.
- **Formato:** ISO/IEC 18004, corrección de errores nivel M, **entre 30 × 30 y 40 × 40 mm** impreso, con margen blanco de al menos 2 mm (recomendado 6). Los que genera Verifacti traen 6 módulos de margen.
- **Posición:** al principio del documento. Si hubiera más de un QR, este va primero.
- **Encima:** QR tributario: **Debajo:** Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT o VERI*FACTU.
- **Se guarda** el QR en la base de datos con el documento, para poder reimprimir sin volver a llamar a nadie.
- Con VeriFactu **no hace falta imprimir la huella:** basta el QR.

- Contraste negro sobre blanco. Se prueba en papel térmico de 58 y de 80 mm con la aplicación de la AEAT.

4.8 Fechas y hora

CAMPO	QUIÉN LO PONE	QUÉ ES
fecha_expedicion	El servidor de Estook	Obligatorio. Tiene que ser la fecha de hoy
fecha_operacion	El servidor de Estook	Opcional. Solo si la operación fue antes: es la que decide el periodo de IVA
Hora del registro	Verifacti	No se manda. El control de tiempo de la AEAT va sobre ella

Nunca se usa el reloj del aparato. Y ojo con la jornada operativa: un cobro a las 02:30 pertenece a la **jornada** del día anterior a efectos de gestión, pero su **fecha de expedición es la del día real**. Son dos cosas distintas y no se mezclan.

Prueba obligatoria en los dos cambios de hora del año.

4.9 El flujo de emisión, paso a paso

1. El cobro llama a `facturacion.emitir_documento(cuenta, cobro, tipo)`
2. Bloqueo por NIF (`pg_advisory_xact_lock`)
3. Se comprueba que el alta de facturación esta activa
4. Se toma el siguiente número de la serie
5. Se compone el JSON: líneas agrupadas POR TIPO DE IVA Y CLAVE DE REGIMEN
6. POST a Verifacti
 - └ 200 → se guarda documento (numero, uuid, QR, huella, estado «pendiente»)
 - | se marca la cuenta cobrada y se lanza `documento.emitido` y `venta.cerrada`
 - └ 400 → NO se emite nada, NO se consume número, la mesa sigue abierta
 - | se enseña que dato falla, en cristiano
 - └ 429 → se reintenta con espera creciente
 - └ 500 / sin red → justificante provisional (4.11)
7. Minutos después, el webhook trae la respuesta de la AEAT

Cuatro cosas de la llamada que suelen salir mal:

- Las **líneas** de VeriFactu no son los platos: son el **desglose por tipo de IVA**, agrupado por tipo impositivo y clave de régimen. Un ticket con comida al 10 % y alcohol al 21 % son dos líneas, no doce platos. Máximo doce.
- Los importes van con **punto decimal y dos decimales**, y en **euros**, siempre.
- **No hay campo de descuento:** se refleja ajustando los importes, o con una línea negativa del mismo tipo de IVA.
- Si el ticket lleva **retención de IRPF**, la retención **no se comunica:** el total en VeriFactu no coincide con el que paga el cliente. Raro en hostelería, pero está previsto.

4.10 Respuestas de la AEAT

ESTADO	QUÉ SIGNIFICA	QUÉ HACE ESTOOK
Pendiente	Enviado, sin respuesta todavía	Nada. Es lo normal durante uno o dos minutos
Correcto	Aceptado	Nada
Aceptado con errores	Aceptado, pero con un fallo señalado	A la pantalla de registros con error, con su corrección
Rechazado	No aceptado	Igual. El número sigue usado: se corrige con otro documento
Duplicado	La AEAT ya tenía ese registro	Se ignora. No se emite ninguna rectificativa por esto

Webhooks del proveedor: se registra un endpoint por entorno. Cada notificación trae `X-Webhook-Id`, **que es la clave de idempotencia:** la misma notificación dos veces no cambia nada. El proveedor reintenta hasta tres veces, con esperas de 1, 6 y 30 minutos, no reintenta los 4xx y **desactiva el webhook si falla mucho**, avisando por correo, sin reactivarlo solo.

Por eso, además del webhook, un trabajo repasa a diario los registros que lleven más de una hora en «pendiente» y consulta su estado. **Un webhook no es una garantía de entrega.**

Pantalla de registros con error (gerente y dirección): qué documento, qué dijo la AEAT traducido a lenguaje normal, y el botón de la corrección que toca. **Nunca se corrige tocando el original.**

4.11 Sin conexión

La ley no permite entregar una factura sin haber generado antes su registro, y el registro lo genera Verifacti. **Sin conexión no hay ticket.** Lo que sí se puede es seguir vendiendo y cobrando.

```
Se cobra igual (efectivo o datafono)
↓
Se entrega un JUSTIFICANTE PROVISIONAL DE VENTA
· lleva lo mismo que llevaría el ticket
· dice claramente que NO es una factura
· dice como pedir la factura despues
· sin numero de serie fiscal, sin QR, sin leyenda
↓
La venta queda «pendiente de ticket», en el orden del cobro
↓
Al volver la red: se emiten en ese orden
· campo de incidencia marcado
· fecha_operacion con la fecha real si ha pasado mas de un dia
```

Reglas: no se reserva ningún número por adelantado; el orden es el de los cobros; y la sala distingue en pantalla «sin conexión con Estook» (no se emite) de «Hacienda no responde» (se emite normal, el envío espera).

[VERIFICAR con el asesor el texto exacto del justificante provisional.] En el alta se recomienda un router con 4G de respaldo.

Fuera de la v1: emitir sin conexión desde el propio aparato. Un dispositivo que emite por su cuenta con su propio QR es **otro sistema de facturación independiente**, con su cadena y sus obligaciones. Solo se estudiará con demanda real y con asesoría.

4.12 Lo que el software no puede tener nunca

- Editar o borrar un ticket o una factura emitidos, desde cualquier sitio.
- Emitir un documento sin su registro.
- Un «modo formación» que imprima documentos con apariencia real en producción. Las pruebas van en el entorno de pruebas, y sus documentos llevan **PRUEBA · SIN VALIDEZ** visible.
- Informes que excluyan ventas, o cualquier forma de llevar una facturación paralela. Eso es software de doble uso.
- Reabrir una mesa cobrada para cambiar lo cobrado.
- Que Fogón emita, anule o corrija un documento, ni que lo ofrezca como acción de un toque.

4.13 Conservación y baja

- En modalidad VERI*FACTU **no hay obligación de conservar los registros**, porque ya están en la AEAT. Aun así, **Estook conserva sus documentos** el plazo legal —cuatro años a efectos fiscales— porque son del restaurante y los necesita.
- Si un cliente deja Estook: acceso de solo lectura y **exportación completa** (PDF de los documentos y fichero de registros).
- **Antes de cancelar la suscripción con el proveedor** hay que exportar sus XML: al cancelar, los elimina a los 30 días salvo el último. Es un paso obligatorio del procedimiento de baja, escrito en el manual de operaciones.
- El contrato de encargado de tratamiento del RGPD recoge que **Verifacti es subencargado**. Los datos de un cliente final en una factura son solo los que la factura exige.

4.14 La declaración responsable

Una sección fija en **Ajustes › Legal › Declaración responsable del sistema de facturación**. La Orden exige que esté **dentro del propio sistema informático, de forma legible e individualizada, y accesible por el usuario de forma rápida, fácil e intuitiva**; y además que se pueda **entregar en papel o en un formato electrónico gratuito y de uso extendido** (un PDF del servidor, regla 7).

Qué lleva, comprobado el 20 de septiembre de 2026 en el artículo 15 de la Orden HAC/1177/2024 — capítulo IV, que tiene ese único artículo—:

DATO	DE DÓNDE SALE EN ESTOOK
Nombre del sistema informático	Constante del código
Código identificador único del sistema	Constante del código
Identificador completo de la versión	La versión desplegada, la misma que viaja en cada registro
Componentes de hardware y software, con sus funcionalidades	Redactado, e incluye a Verifacti como componente externo (1.5)
Si funciona exclusivamente como VERI*FACTU	Sí , y así se declara (1.3)
Si permite varios obligados tributarios	Sí : un mismo despliegue sirve a muchos restaurantes
Tipos de firma utilizados	Los del proveedor, que es quien firma
Nombre o razón social del productor	Los datos del titular de Estook
NIF del productor	Ídem
Dirección postal completa de contacto	Ídem
Declaración de cumplimiento de la normativa	La redacta el asesor
Fecha y lugar de suscripción, con día, mes y año completos	Se fija al firmarla

Y tres reglas que van con esto:

- El texto lo redacta el asesor sobre la plantilla del proveedor; **la app solo lo muestra**, no lo compone.
- El **identificador y la versión del sistema** que viajan en cada registro tienen que coincidir **exactamente** con lo declarado. Si no coinciden, la declaración no vale. Por eso la versión sale de un solo sitio y hay una prueba que lo comprueba.
- Si cambia la parte fiscal del software, se revisa con el asesor si hay que volver a firmarla.

5 · M20C · Cobro y caja

5.1 Cobrar

- **Formas de pago:** efectivo (con entregado y cambio), tarjeta en el datáfono del local —el camarero confirma que se cobró— y mixto. **Con efectivo se abre el cajón solo**, y el datáfono puede estar conectado para no teclear el importe: cómo se ve y cómo funciona, en el capítulo 10.
- **Propinas.** La de tarjeta la gestiona el datáfono y **Estook no la toca**. La de efectivo se puede apuntar como **entrada de caja con motivo «propina»**, que es lo que hace falta para que el arqueo cuadre y para repartirla al cierre. **La propina no va en el ticket ni se manda a Hacienda como parte de la venta** [VERIFICAR con el asesor].
- **Dividir la cuenta:** por comensal, por platos o a partes iguales. **Cada cobro genera su propio ticket** con lo que paga esa persona.
- **Invitaciones y descuentos:** con permiso y motivo (Roles 1.12). Una invitación descuenta género y cuenta como consumo interno, no como merma (regla del Manifiesto, capítulo 28).

- **Si la emisión falla, la mesa no se cierra.** Nunca hay una mesa cobrada sin ticket ni justificante.
- **Al emitir:** se imprime el ticket, se lanza **venta . cerrada** hacia M20 y la mesa queda libre.

5.2 Imprimir

Todo lo de impresión —el ticket de caja y la comanda de cocina— está en el **capítulo 6**, que es donde se decide.

Lo que importa aquí: **el ticket se emite antes de imprimirse**. Si la impresora falla, el documento ya existe y tiene su número; se ofrece reimprimir o mandarlo por correo, y **nunca se vuelve a emitir**.

5.3 Factura a petición del cliente

Desde el ticket, en un toque: nombre o razón social, NIF y domicilio. Se emite la F3 referenciando al ticket.

- El importe **tiene que coincidir** con el del ticket.
- El ticket queda **canjeado** y no se puede canjear dos veces.
- **No toca el stock ni la caja:** la venta ya se registró.
- Verifacti valida por defecto que el NIF del destinatario está censado en la AEAT; si no lo está, la AEAT rechazaría. Ese aviso se enseña **antes** de emitir.

5.4 Devoluciones

Rectificativa R5 sobre el ticket, en la serie de rectificativas, con su registro. Salida de caja con motivo. **El género vuelve al libro de movimientos solo si vuelve de verdad**, y lo dice quien hace la devolución: un plato ya servido no vuelve a la cámara.

5.5 Caja

La caja es una vista de Servicio · Jornada, donde ya vive el cierre. Apertura con fondo, entradas y salidas con motivo, arqueo con lo contado frente a lo esperado, y el descuadre guardado sin bloquear. El **cierre de caja de M6½ se rellena solo**, con origen «TPV de Estook» y su fiabilidad máxima. El cajón, el informe X y el Z, el arqueo ciego y el cuadro del datáfono, en 10.6.

6 · Impresión

Investigado en septiembre de 2026. Cubre las dos impresiones del local: la **comanda de cocina** (M20A) y el **ticket de caja** (M20C).

La regla que ordena todo este capítulo: Estook imprime en cualquier impresora ESC/POS, que es el 95 % de lo que hay en hostelería. No se ata el producto a una marca. Lo que cambia según el local es **quién** habla con la impresora, no si funciona.

6.1 Por qué esto no es trivial

Estook es una aplicación web servida por HTTPS, y eso choca con cómo se imprime en hostelería:

1. **Un navegador no abre sockets TCP.** La impresión de tickets es ESC/POS al puerto 9100, y eso un navegador no lo puede hacer. No es un problema de permisos: no existe la capacidad.
2. **El navegador bloquea la red local.** Una página HTTPS no puede llamar a `http://192.168.1.50` sin más: es contenido mixto, y Chrome ha añadido además un permiso de acceso a la red local con su propio aviso. Es terreno que se endurece cada año.
3. **La cocina no puede depender de una tablet.** Si la comanda sale desde el aparato del camarero, basta con que se bloquee la pantalla o se salga de la app para que la cocina se quede a ciegas en pleno servicio.

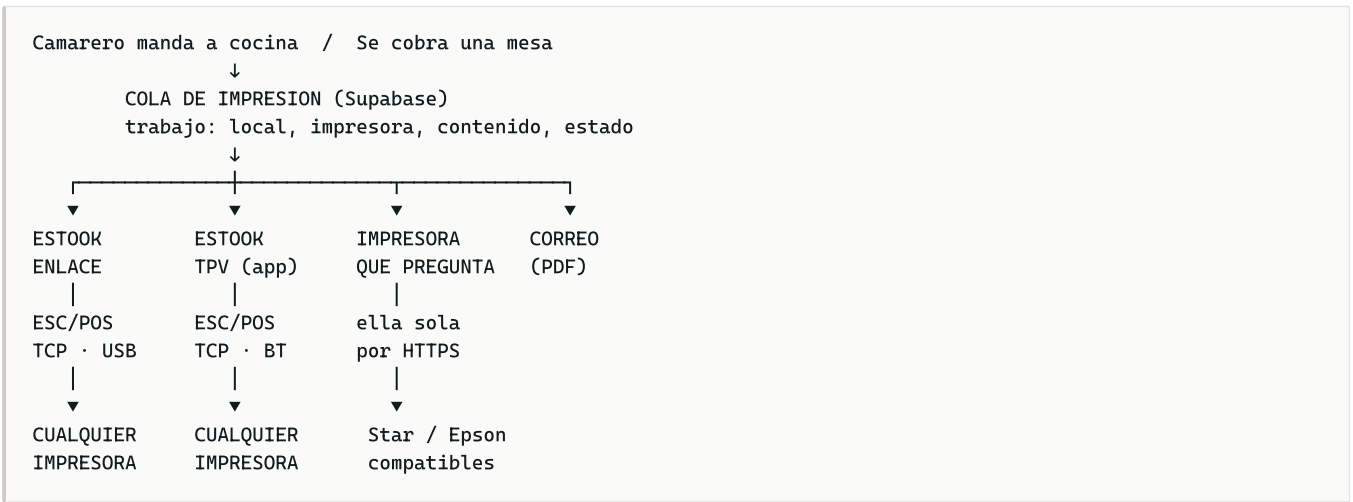
6.2 Las cuatro formas que existen, y las dos que valen

	CÓMO VA	QUÉ IMPRESORAS	POR QUÉ SÍ O POR QUÉ NO
A • Diálogo del navegador	Web → «Imprimir» → driver del sistema	Todas	No. Un cuadro de diálogo por cada comanda. Sin control del corte, sin saber si salió
B • Del navegador a la impresora	Web → API del navegador o SDK del fabricante	Muy pocas	No. Depende del navegador, del sistema y del modelo. Frágil por definición
C • Agente local	Web → cola → un programa en el local → impresora	Todas las ESC/POS	Sí. Imprime en silencio, gestiona su propia cola y reconecta solo
D • Impresora que pregunta sola	Web → cola → la impresora pregunta	Solo las que lo traen	Sí, como opción. Cero instalación, pero obliga a un modelo concreto

La forma profesional de montar esto en un SaaS es **C y D a la vez, sobre una misma cola en el servidor**: la nube decide qué hay que imprimir y algo dentro del local lo ejecuta y aguanta los cortes de red. Es la recomendación del sector y es lo que hace Estook.

6.3 La arquitectura: una cola, varios agentes

Lo único que hace el núcleo de Estook es dejar un trabajo en una cola. Nunca habla con una impresora. Quién recoge ese trabajo depende de lo que tenga el local, y **el núcleo no se entera de cuál es**.



Vía 1 · Estook Enlace · la principal

Un programa pequeño instalado en el local que **lee la cola por HTTPS y habla ESC/POS con las impresoras de la red**. Ya está previsto en el proyecto (M19, servicio en Rust) para traer los datos del TPV; aquí gana un segundo trabajo. **Su parte de impresión se construye en M19a, antes de la sala y la cocina**, porque sin ella M20A no sirve de nada.

- **Vale cualquier impresora ESC/POS:** Epson, Star, Bixolon, HPRT, Citizen, las genéricas chinas, y las de impacto de cocina. Por red, por USB o por Bluetooth.
- Imprime **en silencio**, sin cuadros de diálogo.
- **Funciona con todas las tablets apagadas**, que es el requisito de cocina.
- Si se va internet, **sigue imprimiendo lo que tenga en cola** y se pone al día al volver.
- No hace falta un ordenador caro: vale un mini PC o una Raspberry Pi de unos 50 €. **Se compila también para Linux y para Mac**, no solo para Windows.

Vía 2 · La app de Estook en la tablet

Y aquí está la respuesta a «¿web o nativo?»: no hay que elegir. La aplicación sigue siendo la web que ya está construida, y para las tablets y móviles del local se envuelve en una cáscara nativa —Capacitor— que se publica en Google Play y en la App Store.

Dentro de la cáscara, la web es exactamente la misma. Lo que la cáscara añade es lo que un navegador no puede dar:

- **Abrir sockets TCP** y hablar ESC/POS con cualquier impresora de la red o por Bluetooth. Hay plugins y librerías maduras para esto.
- Modo quiosco, para que un empleado no se salga de la app.
- Bloquear el apagado de pantalla durante el servicio.
- Avisos con sonido aunque la app esté en segundo plano.
- Cámara y lector de códigos de verdad.

No se rehace nada. Se empaqueta lo que ya hay.

Es la vía para el food truck, la barra pequeña o el local que no quiere un ordenador encendido. **No sirve para la cocina como única vía**, por lo dicho en 6.1: depende de que un aparato concreto esté vivo.

Vía 3 · Impresora que pregunta sola

Algunas impresoras salen a internet y preguntan ellas cada pocos segundos si hay algo para imprimir. **Star con CloudPRNT** pregunta cada 5 segundos por defecto en sus modelos actuales; **Epson con Server Direct Print**, cada 60 por defecto.

- **Ventaja:** cero instalación en el local. Se configura una URL en la impresora y ya está.
- **Precio de esa comodidad:** obliga a comprar ese modelo. Orden de magnitud, unos 290 € **[VERIFICAR al comprar]**.
- **Cuándo se ofrece:** al local que abre de cero y quiere lo más simple posible, o al que no puede tener un aparato encendido.

Vía 4 • Sin impresora

La **pantalla de cocina** de M20A hace más que el papel: tiempos, prioridades, marcar plato a plato, cero consumibles. Una tablet de gama baja cuesta menos que una impresora.

Y el **ticket por correo o por QR**, que el cliente se lleva en el móvil.

6.4 Qué se le ofrece a cada local

La puesta en marcha pregunta qué tiene, no qué le vendemos:

LO QUE TIENE EL LOCAL	LO QUE SE LE PONE
Ya tiene impresoras y un PC	Estook Enlace. No compra nada
Ya tiene impresoras, sin PC	Estook Enlace en una Raspberry (~50 €), o la app en una tablet fija
No tiene nada y abre de cero	Pantalla de cocina, y una impresora que pregunta sola para la caja
Food truck, barra pequeña	La app en la tablet, imprimiendo directamente
Varios locales	Estook Enlace en cada uno, gestionados desde el panel de cadena

Ningún local se queda fuera, y en la web pública no se promete una marca: se dice «funciona con tu impresora».

6.5 Cómo se construye

La cola. `impresion_trabajos`: local, impresora, tipo (`comanda` , `ticket` , `precuenta` , `informe`), **contenido ya compuesto por el servidor**, estado (`pendiente` , `entregado` , `impreso` , `error`), intentos y momento de cada paso. Un trabajo por documento, con identificador único.

El contenido se compone en el servidor, una sola vez, y en un formato intermedio propio —líneas, alineación, tamaño, negrita, corte, cajón—, no en ESC/POS crudo. Cada agente lo traduce a lo que entiende su impresora. Así una impresora nueva es un traductor nuevo, y no se toca nada más. Es la misma regla de los documentos del Manifiesto: reimprimir da exactamente lo mismo.

Cómo lee cada agente la cola:

- **Estook Enlace y la app:** se suscriben en tiempo real a la cola (Realtime de Supabase), con una consulta periódica de seguridad por si se pierde un aviso. Confirman cada trabajo.
- **Impresora que pregunta sola:** una Edge Function con los tres métodos de su protocolo —pregunta, recogida y confirmación—, con un identificador largo e irrepetible por impresora y autenticación básica.
La dirección de una impresora es un secreto.

Reintentos. Un trabajo `entregado` que no se confirma en un tiempo razonable vuelve a `pendiente` , con un límite de intentos para no imprimir la misma comanda quince veces.

Varias impresoras. Cada plato lleva **a qué impresora va**, heredado de su sección de carta. Una comanda que toca cocina y barra genera **dos trabajos**, cada uno con lo suyo.

Ajustes › Impresoras. Dar de alta, ver el estado y cuándo se supo de ella por última vez, y un botón de **imprimir prueba**. Sin ese botón, configurar una impresora es adivinar.

6.6 Térmica o de impacto

El papel térmico es sensible al calor, a la luz y a la humedad, así que en una cocina con vapor una comanda térmica puede volverse ilegible.

- **Para la comanda** da igual en la práctica: vive minutos. Y la térmica es silenciosa y rápida, que en cocina se agradece.
- **Si el local usa impacto** (la clásica Epson TM-U220), va por Estook Enlace o por la app: ESC/POS es ESC/POS. Es una razón más para que la vía principal sea el agente y no una impresora concreta.
- **Para el ticket de caja**, térmica siempre.

6.7 Reglas

1. **El ticket se emite antes de imprimirse.** Si la impresión falla, el documento ya existe con su número: se reimprime o se manda por correo, y **nunca se vuelve a emitir**.
2. **Reimprimir es reimprimir.** Sale marcado como copia y no genera ningún registro fiscal nuevo.
3. **La comanda no es un documento fiscal.** Sin numeración de serie, sin QR, sin leyenda.
4. **La impresión no bloquea el servicio.** Ni mandar a cocina ni cobrar esperan a que salga el papel.
5. **Si la cocina lleva un rato sin imprimir, se avisa** en la sala y en el Panel. Y si hay pantalla de cocina, ahí se sigue viendo todo.
6. **El núcleo no conoce ninguna marca.** Solo deja trabajos en la cola.

6.8 Qué hay que probar

- La misma comanda sale igual por **Enlace, por la app y por una impresora que pregunta sola**. Es la prueba de que el formato intermedio funciona.
- Mandar a cocina y cronometrar: **menos de 6 segundos**.
- Apagar la impresora, mandar tres comandas y encenderla: salen las tres, en orden y sin repetirse.
- Cortar internet con Enlace instalado: **la cocina sigue imprimiendo**.
- Quitar el papel: Estook lo avisa antes de que nadie lo mire.
- Una comanda con platos de cocina y de barra: dos trabajos.
- Reimprimir un ticket: idéntico, marcado como copia, sin registro nuevo.
- Con todas las tablets apagadas, una comanda lanzada desde otro sitio se imprime igual.
- La dirección de una impresora **no aparece** en el cliente ni en ningún registro.
- Al menos **tres marcas distintas** de impresora, una de ellas de impacto.

7 • Modelo de datos

Orientativo: **manda el esquema real**. Todo lleva `local_id`, con RLS escrita contra `locales_visibles` (M1). Dinero en **céntimos enteros**, cantidades con cuatro decimales, fechas en `timestampz` y la jornada calculada por el servidor con el corte del local.

Regla al leer este capítulo. Si algo del capítulo 3, 5 o 6 no tiene dónde guardarse aquí, **el que está mal es este capítulo**. Antes de construir se comprueban los dos contra el esquema real.

7.1 Sala (esquema public)

- **zonas_sala** — nombre, orden, canal por defecto (M10)
- **mesas** — zona, nombre, plazas, posición en el plano
- **cuentas** — **tipo** (**mesa** , **barra** , **para_llevar** , **reparto**), mesa si la tiene, **nombre o número de recogida** si es para llevar o de reparto, estado, camarero **actual**, comensales, canal, apertura, cierre. **reparto solo lo crea el adaptador del canal** (M29) y lleva el identificador del pedido en la plataforma: es la comanda que va a cocina (10.8), no una tabla de pedidos aparte
- **cuenta_alergenos** — cuenta, alérgeno, quién lo marcó y cuándo
- **cuenta_lineas** — plato, cantidad, precio, tipo de IVA, extras y modificadores, nota, **comensal** (número o nulo), **tanda, partida** (copiada al mandar, no leída después), estado (**pedida** , **en cocina** , **lista** , **servida** , **quitada**), y autor y motivo si se quita
- **cuenta_traspasos** — cuenta, de quién, a quién, cuándo, quién lo hizo

Por qué partida se copia en la línea y no se lee del plato: si mañana el plato cambia de partida, la comanda de ayer tiene que seguir contando lo que pasó de verdad. Es la misma regla que congela el precio y el coste.

7.2 Cocina (esquema public)

- **partidas** — nombre, orden en el pase, color. Sembradas por tipo de local
- **cocina_pantallas** — nombre, **qué partidas enseña**, si es **pantalla de pase**, aparato emparejado
- **cocina_tandas** — cuenta, número de tanda, estado (**pendiente** , **marchada** , **en cocina** , **lista** , **servida**), **cuándo se marchó y quién**
- **cuenta_lineas** gana los tiempos: **mandada_at** , **marchada_at** , **lista_at** , **servida_at** , **quién la marcó lista** y, si se deshizo, **quién y cuándo**
- **tiempos_objetivo** — por local y, si se quiere, por plato: los minutos de cada tramo del semáforo

El contador del día por plato no se guarda: es una consulta sobre **cuenta_lineas** de la jornada. Guardarlo sería una segunda fuente de verdad.

7.3 Cobro y caja (esquema public)

- **cobros** — cuenta, importe, forma de pago, entregado, cambio, **qué líneas o qué comensales paga**, **documento_id** , **justificante_id** y, si el datáfono está conectado (10.7), **la operación del proveedor y su estado**
- **caja_sesiones** — local, **cajón** (la impresora que lo abre), apertura con su fondo, **si el arqueo es ciego**, arqueo, **el total que dio el datáfono al cerrar**, cierre, descuadre de efectivo y de tarjeta
- **caja_movimientos** — sesión, tipo (entrada, salida, **apertura sin venta**), importe, motivo, autor

Los informes X y Z no se guardan: son una consulta sobre la sesión de caja y sus cobros, como el contador del día de cocina (7.2).

7.4 Impresión (esquema public)

- **impresoras** — local, nombre, **agente** (**enlace** , **app** , **pregunta_sola**), dirección o identificador, ancho de papel, **partidas que imprime**, activa, último contacto, **último estado que mandó**

- `impresion_trabajos` — local, impresora, tipo (`comanda` , `ticket` , `precuenta` , `informe`), **contenido ya compuesto en el formato intermedio**, estado (`pendiente` , `entregado` , `impreso` , `error`), intentos, momentos de cada paso, referencia a lo que lo originó
- **Identificador único por trabajo**, que es lo que hace que un reintento no imprima dos veces

7.5 Facturación (esquema `facturacion` , solo inserción)

- `obligados` — NIF, razón social, domicilio, régimen, referencia a la clave en Vault, estado de la representación con quién firmó y cuándo, estado del alta
- `series` — obligado, local, tipo, prefijo, ejercicio, último número
- `documentos` — obligado, serie, número, tipo, fecha de expedición, fecha de operación, destinatario si lo hay, base, cuota, total, **copia congelada de las líneas**, `sustituye_a` (F3), `rectifica_a` (R), referencia al cobro, `uuid` del proveedor, QR, huella
- `registros` — documento, tipo, estado ante la AEAT, respuesta, momento
- `webhooks_recibidos` — `X-Webhook-Id` único, contenido, procesado
- `justificantes_provisionales` — cobro, contenido, documento emitido después

7.6 Enlace con el resto de Estook

- Al emitir un ticket se crea la `venta` de M20 con `origen = 'estook_tpv'` e `id_externo = serie + número` .
- Una rectificativa por devolución genera la anulación de stock correspondiente.
- **Un canje F3 no toca el stock.**
- Los tiempos de `cuenta_lineas` alimentan la ficha de M9 y la analítica de M21 **por consulta**, sin copiarse.
- Un plato marcado agotado escribe en donde ya vive el agotado de M10, no en una tabla nueva.

7.7 Lo que este modelo hace posible, comprobado uno a uno

Cada promesa del producto, con el sitio donde se guarda. **Si alguna se queda sin fila, el modelo está mal.**

LO QUE PROMETE EL PRODUCTO	DÓNDE VIVE
Dividir la cuenta por comensal	<code>cuenta_lineas.comensal</code> + <code>cobros.qué paga</code>
Vender en barra sin abrir mesa	<code>cuentas.tipo</code>
Para llevar con nombre de recogida	<code>cuentas.tipo</code> y su nombre
Aviso de alergia de la mesa	<code>cuenta_alergenos</code>
Mandar por tandas y marchar	<code>cuenta_lineas.tanda</code> + <code>cocina_tandas</code>
Cada partida ve lo suyo	<code>cuenta_lineas.partida</code> + <code>cocina_pantallas</code>
Pantalla de pase	<code>cocina_pantallas.es_pase</code>
Semáforo con los minutos del local	<code>tiempos_objetivo</code>
Deshacer un plato marcado	los tiempos y el autor de <code>cuenta_lineas</code>
Contador del día por plato	consulta, no se guarda
Traspasar una mesa de camarero	<code>cuentas.camarero</code> + <code>cuenta_traspasos</code>
Tiempo real de cocina hacia la ficha	los tiempos de <code>cuenta_lineas</code>
Imprimir en cualquier impresora	<code>impresoras.agente</code> + formato intermedio
Reimprimir idéntico	<code>impresion_trabajos.contenido</code> congelado
Un reintento no duplica	identificador único del trabajo
Ticket con su QR y su estado	<code>documentos</code> + <code>registros</code>
Cobrar sin conexión	<code>justificantes_provisionales</code>
Corregir sin tocar lo emitido	<code>sustituye_a</code> y <code>rectifica_a</code>
Abrir el cajón sin venta, con rastro	<code>caja_movimientos</code> (apertura sin venta)
Arqueo ciego y cuadro de la tarjeta	<code>caja_sesiones</code>
Informes X y Z	consulta, no se guarda
Cobrar con el datáfono conectado	la operación del proveedor en <code>cobros</code>
Pedido de reparto en la cocina	<code>cuentas.tipo = reparto</code> y sus líneas

8 • Pruebas obligatorias

Todas automáticas, contra el entorno de pruebas. Cada una se rompe a propósito antes de darla por buena (E4 del Plan).

Aislamiento

1. `UPDATE` y `DELETE` sobre `facturacion.documentos` fallan con todos los roles, incluido el de servicio.
2. El panel interno no consigue modificar un documento llamando a la API a pelo.
3. Las claves del proveedor no aparecen en el cliente, ni en los registros, ni en un error.

Numeración y cadena

4. Cien cobros simultáneos desde cinco aparatos del mismo NIF: numeración correlativa, sin huecos ni duplicados.
5. Un 400 del proveedor no consume número.
6. Dos NIF cobrando a la vez: no se mezclan series ni claves.

Documentos

7. Ticket con dos tipos de IVA: dos líneas de desglose, y la suma cuadra al céntimo.
8. Canje F3: importe igual al ticket, ticket marcado como canjeado, segundo canje bloqueado, ticket original intacto.
9. Devolución con R5 en su serie, con su registro, con salida de caja.
10. Anulación solo disponible para el rol que puede y con motivo.

Fallos

11. Caída del proveedor durante 30 minutos: se cobra con justificante y al volver salen los tickets en orden y con incidencia.
12. Rechazo simulado de la AEAT: aparece en registros con error y se corrige sin tocar el original.
13. El mismo webhook dos veces no cambia nada.
14. Un registro que lleva más de una hora pendiente se consulta solo.
15. La impresora no responde: el ticket sigue emitido y se puede reimprimir.

Reloj y regímenes

16. Cobro a las 02:30: jornada del día anterior, fecha de expedición del día real.
17. Los dos cambios de hora del año, correctos.
18. Un local **foral, en SII, de Ceuta o de Melilla** no puede activar el módulo, y la pantalla explica **su** motivo, no uno genérico, diciendo si es definitivo o un «todavía no».
19. Un local **canario sí lo activa**, emite con **IGIC** y **no puede emitir con IVA**; y un local peninsular no puede emitir con IGIC.

De punta a punta

20. Servicio completo de diez mesas, una dividida en tres, un pago mixto, una factura pedida y una devolución: caja, tickets, ventas y almacén cuadran al céntimo.
21. El QR impreso en 58 y en 80 mm se lee con la aplicación de la AEAT.

9 • Lo que tiene que estar antes de producción

1. Todas las pruebas del capítulo 8 **y las de los apartados 3.7 y 10.12**, en verde.
2. Todos los **[VERIFICAR]** resueltos y escritos en **ESTADO.md**, con su fuente y su fecha.
3. **Declaración responsable de Estook** redactada por el asesor y publicada dentro de la app.
4. **Revisión escrita del asesor fiscal** sobre el planteamiento entero.
5. Suscripción de pago con el proveedor, con su NIF de producción dado de alta y su representación firmada.

- 6. Procedimiento de baja escrito, con la exportación de XML antes de cancelar nada.
- 7. Vía de impresión decidida y probada con impresoras reales.

Hasta que las siete estén hechas, el módulo de facturación se queda desactivado. Sala y cocina pueden estar en producción sin él: un comandero no factura.

10 · Estook TPV · cómo se ve y cómo se usa

Añadido en la versión 1.1 (27 de septiembre de 2026, decisión 0054), después de mirar cómo lo hacen Last.app, Revo, Ágora, Glop, Square y Toast. De ellos se adoptan patrones, **no diseño, textos ni identidad** (Evolución, capítulo 14).

El listón de este capítulo. Un camarero decide en el primer servicio si un TPV le sirve. Si para cobrar una caña hacen falta seis toques, vuelve a la libreta. Todo lo de aquí se mide en **toques y en segundos**, y se prueba (10.12).

10.1 Dos nombres, una aplicación

LO QUE VE EL CLIENTE	PARA QUÉ	POR DENTRO
Estook	Gestionar: almacén, escandallos, carta, equipo, Negocio...	apps/app , la de siempre
Estook TPV	El servicio: tomar nota, cocina, cobrar, la caja	Los modos Sala y Cocina de la misma apps/app (Plan, A5)

Estook TPV es el nombre que se enseña —en la web, en el terminal, en la puesta en marcha—, **no una segunda aplicación**: separarla duplicaría la sesión, los permisos, los datos y el diseño, y eso ya está descartado por escrito (Plan, A5). Un terminal del local (3.4) enciende directamente en Estook TPV; un móvil personal abre Estook y entra al TPV con un botón.

Lo que eso le da al local: el mismo PIN, los mismos permisos y los mismos datos. Lo que se cobra a las 14:31 está en Negocio a las 14:31, y el género ya ha salido del almacén. **No hay exportar, ni CSV, ni emparejar, ni sincronizar:** es la razón por la que un local que cobra con Estook trabaja menos que uno que conecta su TPV (Evolución, capítulo 19).

10.2 Un día, de principio a fin

08:30 El terminal enciende en su función (Sala, Barra o Cocina)
└─ quien abre entra con su PIN y ABRE CAJA: cuenta el fondo
(se propone el que quedo ayer) y el cajón se abre para meterlo

13:00 Servicio: mesas, barra y para llevar. Los pedidos de reparto entran en la misma cocina (10.8)
└─ con efectivo se abre el cajón; con tarjeta, el datafono

16:00 Cambio de turno: cada camarero traspasa sus mesas (3.1) y mira su informe X

00:30 CIERRE: arqueo ciego, total del datafono e informe Z
└─ la caja se cierra y el cierre de caja de Servicio se rellena solo

Y en Estook, al momento: ventas por plato y por hora, el género descontado, los tiempos de cocina, Negocio y el «Tu día» de mañana

Cada cobro emite su ticket, lo pida el cliente o no. Es la factura simplificada, y VeriFactu la registra en Hacienda en ese momento (capítulo 4). Lo que el cliente elige es **cómo se lo lleva** —en papel, por correo o en un QR en pantalla—, no si existe (10.5).

10.3 Tomar nota

La tablet apaisada es la referencia:

MESA 12 · 4 pax · Ana	Entrantes	Principales	Postres	Bebidas
! Alergia: frutos secos	[Buscar]			
TANDA 1	Croqueta	Bravas	Ensalada	Pulpo
(1) 2 Croquetas 14,00				Quedan 3
(2) 1 Ensalada 9,50				
TANDA 2	Entrecot	Merluza	Risotto	AGOTADO
(1) 1 Entrecot · al punto 24				
Total 47,50 €				
[Mandar] [Cuenta] [Cobrar]				

- **A la derecha, la carta del canal de esa mesa** (M10): sus secciones arriba y los platos en botones grandes, con el color de su sección y su foto si la tiene. **Primero lo que más se vende a esa hora**, después el resto. El buscador tolera erratas (3.1).
- **Un toque añade uno.** Si el plato tiene **opciones obligatorias** —«¿al punto?», «¿qué guarnición?»— se abre una hoja pequeña, y **no se puede mandar sin contestarlas**: es lo que evita que el cocinero salga a preguntar. Los extras, en la misma hoja, con su precio.
- **Toque largo** sobre una línea: nota libre, comensal, tanda, quitar.
- **A la izquierda, la cuenta, por tandas**, cada línea con su comensal si se asignó. Arriba, la mesa: nombre, comensales, camarero y **el aviso de alergia con icono y texto**.
- **Abajo, siempre a la vista: Mandar** (lo nuevo va a cocina), **Cuenta** (la precuenta, 3.5) y **Cobrar** (10.5).
- **El menú del día** pide sus pasos uno detrás de otro —primero, segundo, postre, bebida— y cada elección va a cocina como su plato (M10).
- **Agotado** sale en gris y no se puede tocar; con pocas raciones, **«Quedan 3»**, calculado con el escandallo y el stock (3.1).

La vara de medir: una comanda de cuatro platos en diez toques o menos, desde el plano.

En el móvil del camarero —el comandero— es la misma pantalla en una columna: las secciones arriba, los platos en cuadrícula, y la cuenta en una hoja que sube desde abajo con el total y **Mandar** siempre a mano. Se usa con una mano. No es otra aplicación.

En la barra, arriba del todo y siempre: **«Venta rápida»**. Se pide y se cobra sin abrir nada (3.1).

10.4 El plano

- **Las zonas en pestañas** (Salón · Terraza · Barra) y las mesas donde están de verdad.
- **Cada mesa dice, sin abrirla:** su estado con color e icono (3.1), cuánto lleva abierta, sus comensales, su total y las iniciales de su camarero. «Pidió la cuenta» destaca sobre todo lo demás.
- **«Mis mesas»**, un filtro que en el móvil del camarero viene puesto.
- **El plano se dibuja arrastrando** en Ajustes › Sala, empezando por una plantilla del tipo de local. Se hace con `@dnd-kit`, que ya está en el proyecto por el Panel (0039): **ninguna dependencia nueva**.
- **Lo que cambia en un aparato se ve en los demás en menos de 2 segundos**, lo mismo que marchar (3.7).

10.5 Cobrar

COBRAR · MESA 12

47,50 €

[Efectivo] [Tarjeta] [Dividir]

Entregado: [Exacto] [50] [20] [10] [5]
o escribirlo

CAMBIO 2,50 €

El ticket: [Imprimir] [Correo] [QR]

- **El total es lo más grande de la pantalla.**
- **Efectivo:** botones de billete para no teclear —el importe exacto y los billetes que lo cubren— y **el cambio en grande**. Al confirmar se emite el ticket y **se abre el cajón** (10.6).
- **Tarjeta:** 10.7. **Mixto:** se pone lo que va en efectivo y el resto va a tarjeta.
- **Dividir:** por comensal, por platos o a partes iguales (5.1). Cada parte es su cobro y su ticket, y la mesa se libera con la última.
- **Invitar o descontar**, desde la cuenta, con permiso y motivo (Roles 1.12).
- **El ticket, como lo quiera el cliente:** impreso, por correo, o en un QR en pantalla que se lleva en el móvil. El documento es el mismo y **ya está emitido antes de elegir** (6.7). **[VERIFICAR con el asesor que el correo y el QR en pantalla valen como entrega de la factura simplificada.]**
- **«Pedir factura»** está en la misma pantalla del ticket recién emitido (el canje F3, 5.3): no hay que ir a buscarlo después.
- **Si algo falla, la mesa sigue abierta** y se dice qué pasa en cristiano (4.9).

10.6 El cajón y la caja

Estook no toca el dinero: el efectivo lo guarda el cajón del local. Lo que hace Estook es **abrirlo cuando toca y apuntar por qué**.

- **Cómo se abre.** El cajón va enchufado a la impresora de tickets, que es lo normal, y se abre con una orden de la propia impresora. Por eso **abrir el cajón es una línea más del formato intermedio** de impresión (6.5): el ticket de un cobro en efectivo la lleva —o el justificante, si no hay conexión (4.11)—, y la ejecuta el agente que tenga el local —Enlace, la app o la impresora que pregunta sola—. **[VERIFICAR que las impresoras que preguntan solas aceptan la orden del cajón en sus modelos actuales.]**
- **Se abre solo** al cobrar en efectivo (o la parte en efectivo de un mixto), al abrir caja y en cada entrada o salida de caja.
- **Abrir el cajón sin venta** —cambiar un billete— se puede, **con permiso, motivo y rastro**, y cada apertura sale en el informe X y en el Z con quién y cuándo. Es la vía clásica por la que se escapa dinero de una caja, y los buenos TPV lo controlan así.
- **Una caja por cajón.** Con uno, una caja; con dos —barra y comedor—, dos, cada una con su fondo y su arqueo.
- **Informe X:** cómo va la caja sin cerrarla, para el cambio de turno. **Informe Z:** el cierre. Son los nombres que usa cualquier hostelero, y **ninguno de los dos es un documento fiscal:** los tickets ya están en Hacienda uno a uno.
- **Arqueo ciego, de fábrica.** Al cerrar se cuenta por billetes y monedas **sin ver lo que debería haber**, y solo después se enseña la diferencia: contar sabiendo el número invita a cuadrarlo. El gerente lo puede apagar en su local.
- **La tarjeta también se cuadra.** Al cerrar se escribe el total que da el cierre del datáfono, y Estook lo compara con lo cobrado con tarjeta. Un cobro marcado «con tarjeta» que no pasó por el datáfono sale ese mismo día, y no a fin de mes. Con el datáfono conectado (10.7), se hace solo.
- **El descuadre se guarda y no bloquea el cierre** (5.5). El Z rellena el cierre de caja de Servicio con origen «TPV de Estook».
- **Más adelante, por adaptador:** los cajones que cuentan solos (Cashlogy, CashDro, Glory), que cobran, dan el cambio y cierran sin descuadre. **[VERIFICAR cómo se integra cada uno cuando haya un cliente que lo tenga.]**

10.7 El datáfono

Dos niveles, y **en los dos el dinero va de la tarjeta del cliente a la cuenta del local:** Estook solo sabe el importe y si salió aprobado.

	NIVEL 1 • SIN CONECTAR	NIVEL 2 • CONECTADO
Qué es	El datáfono del banco, el de siempre	Un datáfono que habla con Estook por internet
Cómo se cobra	El camarero teclea el importe en el datáfono y confirma «Cobrado» en Estook	Estook manda el importe; el cliente pasa la tarjeta; vuelve «aprobado» o «denegado» solo
Lo que puede fallar	Teclear mal, o marcar cobrado lo que no pasó. Lo caza el cuadro del cierre (10.6)	Nada de eso: no se teclea
Propina en tarjeta	La lleva el datáfono; Estook no la toca	Vuelve con la operación y se apunta aparte [VERIFICAR con el asesor, 5.1]
Cuándo	Desde el primer día (M20C), para cualquier local	Después de M20C , local a local

El nivel 1 no se quita nunca: el datáfono del banco es lo que tiene casi todo local en España, y el TPV no puede exigir cambiarlo.

El nivel 2, comprobado el 27 de septiembre de 2026. Estos existen y tienen documentación pública; ninguno se ha probado todavía:

- **Stripe Terminal**, con su integración «dirigida por el servidor»: Estook habla con la API de Stripe y Stripe con el lector, sin tocar la red del local. Disponible en España con lectores inteligentes (S700, WisePOS E). Documentación.
- **Viva.com**, con su Cloud Terminal API: el TPV manda la orden de cobro al datáfono por internet. Muy extendido en la hostelería española, y cobra también con el móvil. Documentación.
- **SumUp**, con su Cloud API y el lector Solo, a cualquier distancia, con lector virtual y cuenta de pruebas. Documentación.
- **Los datáfonos de banco (Redsys): [VERIFICAR]**. Su integración suele ser local y distinta en cada banco. Se estudia cuando un cliente lo pida.

Cómo se construye: detrás de un adaptador, **ProveedorDatafono**, igual que la facturación (4.2), con cobrar, consultar, anular y devolver una operación. **La cuenta del datáfono es del local**, a su nombre con ese proveedor: Estook no guarda tarjetas, no recibe fondos y **no pasa a ser pasarela de pago** (Evolución, capítulo 19). **Cuál va primero** se decide al llegar a M20C con los precios delante (decisión 0054). Y ningún campo ni llamada se escribe sin leer antes su documentación oficial de ese día.

Si el datáfono conectado no responde, se cobra como en el nivel 1 y queda marcado. **Nunca se para un cobro.**

10.8 Los pedidos de reparto, en la misma cocina

Cuando el local tiene un canal conectado (M29) **y** cobra con Estook. Es lo que hacen los mejores: una sola pantalla para todo, y **ninguna tablet de cada plataforma encima de la barra**.

```
La plataforma avisa (webhook) → Estook trae el pedido (M29)
├ suena en Estook TPV y en Servicio · Delivery: «Uber Eats · 3 platos · Laura»
├ se acepta con su tiempo de preparacion (o solo, si el local lo enciende)
├ va a COCINA como una comanda mas, por partidas, con la etiqueta del
  canal y el nombre de recogida (cuenta de tipo «reparto», 7.1)
├ cocina lo marca listo → se le dice a la plataforma, si su API lo permite
├ NO pasa por el cobro de la sala: el cliente ya pago a la plataforma
└ entra en Ventas con su canal y su comision (M20) y mueve el almacen
```

Y tres cosas que un TPV sin almacén no puede hacer:

1. **Lo agotado en Estook se agota en la plataforma**, y vuelve cuando se desmarca.
2. **Pausar la tienda** en la plataforma desde Estook cuando la cocina no da abasto, y volver a abrirla.
3. **La carta del canal** (M10) es la que se publica en la plataforma: un precio, un sitio.

Antes de construirlo (Evolución, 11.1): la 1 y la 3 exigen que la carta se suba **desde Estook** por la API de menús de la plataforma, y **solo una aplicación por tienda puede aceptar pedidos** —la que Uber llama order manager—: si el local ya usa otro integrador, Estook no puede serlo a la vez. **[VERIFICAR con el asesor quién factura un pedido de plataforma]** —el restaurante, o la plataforma en su nombre—. **Hasta saberlo, un pedido de reparto no emite ticket de Estook**, y el límite de la simplificada ya se guarda por canal (4.6).

10.9 Sin internet, lo que se ve

Arriba del TPV, siempre con icono y texto, nunca solo con color:

ESTADO	QUÉ PASA	QUÉ VE LA SALA
Todo bien	—	Nada
Hacienda no responde	Se emite normal y el envío espera (4.10)	Nada. Al gerente, un aviso si pasa de una hora
Sin conexión con Estook	Se toma nota y se cobra con justificante (3.6 y 4.11)	Una franja ámbar: «Sin conexión. Se sigue trabajando; la cocina aún no lo recibe»

Y al volver, **una vez**: «Conexión recuperada · 3 tickets emitidos».

10.10 Por qué es mejor, dicho en concreto

Lo que ninguno de los investigados tiene junto, porque ninguno tiene detrás el almacén, los escandallos y la carta:

ESTOOK TPV	UN TPV NORMAL
La cocina ve el plato : ficha, fotos, pasos y alérgenos (3.2)	Un texto
Avisa de la alergia antes de mandar (3.1)	No sabe qué lleva un plato
«Quedan 3» antes de agotarse (3.1)	Se entera cuando ya no hay
Cada venta descuenta el género y mueve el margen al momento	Exportar, importar y emparejar
Los pedidos de reparto, en la misma cocina , y el agotado llega a la plataforma	Otra tablet por plataforma, o un integrador aparte
Tarjeta y efectivo cuadrados el mismo día (10.6)	Se ve a fin de mes
El tiempo real de cada plato vuelve a su ficha y al cuadrante (3.3)	Se queda en la pantalla
Fogón explica el día, y nunca toca un ticket (4.12)	—
Todo en la misma aplicación, con el mismo PIN	Dos programas y dos accesos

10.11 Ponerlo en marcha

Que un local que viene de otro TPV **no tenga que reescribir nada**:

- 1. La carta.** Si ya está en Estook (M10), ya está. Si viene de otro TPV, se importa su catálogo de artículos con el mismo lector de M18 y se empareja con las fichas.
- 2. El plano,** desde la plantilla del tipo de local, ajustándolo con el dedo.
- 3. Los terminales** (3.4) y **las impresoras**, con su botón de imprimir prueba (6.5). El cajón se prueba desde ahí.
- 4. La caja:** el fondo de siempre.
- 5. La facturación:** los cinco pasos de 4.3. Hasta el último, **el botón de cobrar sale bloqueado diciendo qué falta**.
- 6. Practicar, en el local de ejemplo,** nunca en el de verdad. **No hay «modo formación» en producción** (4.12): una venta de mentira en el local real es justo lo que persigue la ley antifraude.

Qué hace falta, sin atar marca: una tablet de 10 pulgadas o más para la sala, o los móviles de los camareros · una pantalla en cocina, que puede ser una tablet · una impresora térmica de 80 mm ESC/POS por red **con el cajón enchufado a ella** · Estook Enlace en un PC o un mini PC si la cocina quiere papel (6.4) · el datáfono del banco · y un router con 4G de respaldo (4.11).

10.12 Lo que hay que probar, además de 3.7 y del capítulo 8

- Una comanda de cuatro platos, **en diez toques o menos** desde el plano.
- Un plato con una opción obligatoria **no se manda** sin contestarla.
- Cobrar en efectivo **abre el cajón**; con tarjeta, no.
- **Abrir el cajón sin venta** pide permiso y motivo, y sale en el X y en el Z con quién y cuándo.
- **El arqueo ciego** no enseña lo esperado hasta haber contado.
- Un cobro «con tarjeta» que no está en el total del datáfono **sale como descuadre** al cerrar.
- Lo que cambia en un aparato se ve en otro en menos de 2 segundos.
- Con un canal conectado, **un pedido aceptado sale en cocina por sus partidas y no pasa por el cobro**.
- Un datáfono conectado que no responde **no para el cobro**: se cobra como en el nivel 1 y queda marcado.